UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS WATERMANN | RA 145121
VINÍCIUS GARCIA DEL CIELO | RA 143653

Maringá
2026

SUMÁRIO

1. Objetivo da avaliação.....3
2. Caracterização de usuários.....3
3. Descrição detalhada de tarefas de acordo com suas etapas.....3
4. Descrição dos equipamentos.....5
5. Descrição do ambiente de uso.....6
6. Caracterização do contexto de uso.....6
7. Indicadores mensuráveis e quantificáveis de eficiência, eficácia e satisfação.....6
8. Escala de avaliação.....7
8.1 Resultados dos indicadores.....9
9. Conclusão.....11

1. *Objetivo da avaliação*

O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação ergonômica do website do Supermercado Condor (www.condor.com.br), utilizando o método das Heurísticas de Nielsen. A avaliação vai analisar se o sistema permite aos usuários realizarem tarefas de compra online com facilidade, identificando problemas de usabilidade com base nas 10 heurísticas definidas por Jakob Nielsen.

2. *Caracterização de usuários*

A avaliação leva em consideração características importantes do perfil dos usuários-alvo. Essas informações permitem delimitar o espectro de participantes de forma representativa, abrangendo tanto o público masculino quanto feminino, garantindo uma avaliação mais abrangente da usabilidade das compras online no site do Supermercado Condor.

Atributos	**Descrição**
Faixa etária	18 a 45
Escolaridade mínima	Ensino médio completo
Familiaridade com internet	Iniciante a intermediária
Frequência de compras em supermercado físico	Semanal ou mensal
Frequência de compras online	Quinzenal ou mensal
Experiência com site condor	Iniciante a intermediário
Motivação de compra online	Comodidade, menor tempo
Dispositivo preferido	Notebook
Localização	Cidade de Maringá
Acesso a internet	Banda larga
Sexo	Masculino e Feminino
Confiança em compras on-line	Intermediária a avançada

3. *Descrição detalhada de tarefas de acordo com suas etapas*

As tarefas escolhidas são a forma que o usuário irá percorrer para que possa fazer uma compra online, abrangendo desde o primeiro acesso até a finalização da compra. As tarefas seguem um fluxo que é descrito em etapas sequenciais e será analisada conforme as 10 Heurísticas de Nielsen, identificando possíveis violações em cada etapa.

Tarefa 1 - Cadastro + Login

- Acessar www.condor.com.br
- Procurar opção de Entre | Cadastre-se no website
- Identificar a diferença de login e cadastro
- Clicar em “Cadastrar-se”
- Preencher os campos obrigatórios (nome, e-mail, CPF, senha, telefone, endereço)
- Aceitar termos de uso
- Realizar login com os dados cadastrados
- Verificar se o cadastro foi realizado com sucesso

Tarefa 2 - Busca pela barra de pesquisa por produto desejado

- Localizar a barra de pesquisa na página inicial
- Digitar o nome do produto (ex: "farinha de rosca")
- Pressionar Enter
- Analisar os resultados exibidos
- Identificar o produto desejado na lista
- Clicar no produto para ver seus detalhes
- Verificar informações como preço, marca e disponibilidade
- Clicar em "Adicionar ao carrinho"
- Localizar a loja que deseja comprar
- Confirmar que o produto foi adicionado corretamente ao carrinho

Tarefa 3 - Busca por categoria

- Acessar a tela de início
- Rolar a tela para baixo e localizar as categorias
- Selecionar uma categoria (ex: "Carnes e aves")
- Navegar pelas subcategorias disponíveis (ex: "Carne suína")
- Analisar os produtos exibidos
- Selecionar o produto desejado
- Adicionar o produto ao carrinho
- Verificar se o produto adicionado corresponde ao que foi desejado

Tarefa 4 - Controle do carrinho

- Acessar o carrinho de compras
- Verificar os itens adicionados anteriormente
- Localizar o controle de quantidade de um produto ou gramagem de um produto
- Localizar a opção de adicionar mais um produto
- Aumentar a quantidade de um item
- Verificar se o valor total foi atualizado corretamente
- Localizar a opção de remover um produto
- Remover um item do carrinho
- Confirmar que o item foi removido
- Verificar se o valor total foi calculado
- Verificar se o carrinho reflete as alterações feitas

Tarefa 5 - Finalizar compra

- Acessar o carrinho com produtos já adicionados
- Conferir se o valor é maior que o valor mínimo de compra
- Clicar em "Finalizar pedido"
- Selecionar a opção de ir buscar ou entregar no seu endereço
- Selecionar hora e dia de buscar o pedido/opção de entrega desejada
- Verificar as formas de pagamento disponíveis
- Selecionar a forma de pagamento desejada
- Inserir os dados necessários (Dados fictícios)
- Revisar o resumo do pedido
- Confirmar a compra
- Verificar se a mensagem de confirmação do pedido é exibida

4. Descrição dos equipamentos

Item	**Especificação**
Sistema operacional	Windows 11
Navegador	Google Chrome(atualizado)

Dispositivos	Notebook ou computador de mesa
Internet	Banda larga
Resolução da tela	1920 x 1080

5. Descrição do ambiente de uso

A avaliação será realizada na casa do usuário simulando um ambiente mais fiel a avaliação com condições controladas: iluminação adequada, ausência de ruídos externos significativos, cadeiras reguláveis e mesa com computador ou notebook. Um avaliador poderá estar presente pessoalmente ou virtualmente para acompanhar, sem interferir nas ações do participante. O ambiente simula condições domésticas típicas de uso do site.

6. Caracterização do contexto de uso

A avaliação tem como contexto usuários adultos(18 a 45 anos) com experiência intermediária em internet e com experiência de iniciante a intermediária para compras online, que realiza 5 tarefas de compra definidas no item 3. A consulta no website do Condor é em ambiente controlado, utilizando computador ou notebook com o windows 11 e com navegador Chrome(versão mais recente). A avaliação seguirá o método das Heurísticas de Nielsen, identificando violações de usabilidade nas funcionalidades do website www.condor.com.br, especificamente as funcionalidades para fazer realizar uma compra online.

7. Indicadores mensuráveis e quantificáveis de eficiência, eficácia e satisfação

A avaliação de usabilidade realizada neste trabalho baseia-se nos conceitos definidos pela norma ISO 9241-11 (utilizada no Trabalho 1), que estabelece a usabilidade como a capacidade de um produto ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em determinado contexto de uso. A eficácia refere-se à precisão e completude na realização das tarefas; a eficiência relaciona-se aos recursos (tempo, esforço e ações) necessários para atingir esses objetivos; e a satisfação corresponde ao conforto e à aceitabilidade percebida pelo usuário. Para identificar os problemas específicos que impactam esses três critérios, foi aplicada a inspeção heurística baseada nas 10 Heurísticas de Nielsen, método complementar que permite diagnosticar violações de boas práticas de design de interface. Essa integração entre a norma ISO e as heurísticas de Nielsen possibilita uma avaliação mais completa e estruturada do website do Supermercado Condor.

Eficácia:

INDICADOR	**RESULTADO**
Nº de heurísticas violadas por tarefa	Contagem durante a inspeção
% de tarefas concluídas sem violações críticas	Tarefas sem problema grave ÷ total × 100

Nº de problemas encontrados por heurística	Agrupamento após inspeção

Eficiência:

INDICADOR	RESULTADO
Tempo médio para concluir cada tarefa	Cronômetro do início ao fim
Nº de cliques necessários por tarefa	Contagem de interações
Nº de erros cometidos por tarefa	Observação direta

Satisfação:

INDICADOR	RESULTADO
Pontuação no questionário SUS (0–100)	Aplicado após as tarefas
Avaliação subjetiva por escala Likert (1–5)	Perguntas sobre facilidade e agrado

8. Escala de avaliação

A escala de avaliação será de acordo com o que foi proposto por Nielsen, em forma de 5 graus de severidade,começando em 0 e terminado em 4, em que:

- Severidade 0 : Não é um problema de usabilidade com nenhuma prioridade.
- Severidade 1 : Problema superficial, não atrapalha o uso com prioridade baixa
- Severidade 2 : Atrapalha levemente, mas o usuário consegue contornar com prioridade média
- Severidade 3 : Dificulta significativamente o uso com prioridade alta
- Severidade 4 : Impede o usuário de completar a tarefa com prioridade urgente

CAMPO	ANÁLISE
Tarefa	**Tarefa 1- Cadastro + login**
Heurística violada	1) Heurística 8 – Estética e design minimalista (baixo destaque visual de elemento essencial) 2) Heurística 1 – Visibilidade do status do sistema
Descrição do problema	1) O botão “Entre | Cadastre-se” possui baixo contraste e está posicionado de forma discreta no cabeçalho, dificultando sua localização, especialmente para usuários com menor familiaridade com o site ou que possuam algum tipo de deficiência visual. 2) A mensagem de confirmação de cadastro/login é exibida em tamanho pequeno e pouco perceptível, podendo passar despercebida pelo usuário e gerar insegurança sobre o sucesso da ação.

Severidade	1) Severidade 2 – Atrapalha levemente, mas o usuário consegue contornar. 2) Severidade 2 – Atrapalha levemente, mas o usuário consegue contornar.
Sugestão de melhoria	1) Aumentar o contraste de cor e tamanho do botão “Entre | Cadastre-se”, destacando-o visualmente no cabeçalho. 2) Substituir a mensagem atual por um modal maior, centralizado na tela, com cor de destaque e tempo de exibição adequado para garantir que o usuário a perceba.

CAMPO	**ANÁLISE**
Tarefa	**Tarefa 2- Busca pela barra de pesquisa e por produto desejado**
Heurística violada	1) Heurística 4 – Consistência e padrões 2) Heurística 5 – Prevenção de erros
Descrição do problema	1) A logomarca do supermercado é utilizada como link de retorno à tela inicial, mas esse comportamento não é evidenciado visualmente (ex.: alteração do cursor ou texto indicativo), o que não segue de forma clara o padrão esperado pelo usuário. O problema não compromete o fluxo de compra, já que a barra de pesquisa permanece disponível em todo o site. 2) Devido a falhas no cadastro de produtos por parte do supermercado, alguns itens são exibidos sem informações detalhadas (preço, marca, disponibilidade), evidenciando ausência de validação no processo de cadastro do conteúdo.
Severidade	1) Severidade 1 – Problema superficial, não atrapalha o uso, prioridade baixa. 2) Severidade 2 – Atrapalha levemente, mas o usuário consegue contornar.
Sugestão de melhoria	1) Adicionar uma indicação visual de que a logo é clicável (ex.: alteração do cursor, texto “Início” ao lado da logo). 2) Implementar validação obrigatória no sistema de cadastro de produtos, impedindo a publicação de itens sem as informações mínimas completas.

CAMPO	**ANÁLISE**
Tarefa	**Tarefa 3 - Busca por categoria**
Heurística violada	Heurística 4 – Consistência e padrões (também relacionado à Heurística 8 – Estética e design minimalista, devido aos cards sem imagem)
Descrição do problema	Existem duas formas distintas de acessar as categorias de produtos: pelo carrossel da tela inicial e por um botão localizado logo abaixo da logo do

	supermercado. Essas duas formas não são consistentes entre si — a tela de categorias acessada pelo botão exibe diversos cards sem imagem, a organização das subcategorias é confusa, e as categorias listadas não correspondem às mesmas categorias exibidas no carrossel da tela inicial.
Severidade	Severidade 3 – Dificulta significativamente o uso, prioridade alta.
Sugestão de melhoria	Unificar a estrutura de categorias em uma única fonte de dados, garantindo que o mesmo conjunto de categorias seja exibido em ambos os pontos de acesso. Adicionar imagens padrão para os cards sem imagem e reorganizar a hierarquia de subcategorias com agrupamento visual mais claro (ex.: menus expansíveis ou abas).

CAMPO	**ANÁLISE**
Tarefa	**Tarefa 4 - Controle do carrinho**
Heurística violada	1) Heurística 5 – Prevenção de erros 2) Heurística 9 – Ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros
Descrição do problema	Ao clicar no botão de excluir um item do carrinho, não é exibida nenhuma mensagem de confirmação. A exclusão ocorre imediatamente, sem dar ao usuário a chance de revisar ou cancelar a ação. Isso aumenta o risco de exclusões acidentais, especialmente em carrinhos com vários itens ou em dispositivos com tela sensível (toque acidental).
Severidade	Severidade 2 – Atrapalha levemente, mas o usuário consegue contornar (pode adicionar o produto novamente). Prioridade média.
Sugestão de melhoria	Implementar um modal de confirmação ao clicar em “Excluir”, com texto claro (“Tem certeza que deseja remover este item?”), botões “Cancelar” e “Confirmar Exclusão”, e destacar visualmente a ação destrutiva. Após a exclusão, mostrar uma mensagem temporária de sucesso com opção de “Desfazer”.

CAMPO	**ANÁLISE**
Tarefa	**Tarefa 5- Finalizar compra**
Heurística violada	N/A
Descrição do problema	N/A
Severidade	N/A
Sugestão de melhoria	N/A

8.1 Resultados dos indicadores

Eficácia:

INDICADOR	RESULTADO
Nº de heurísticas violadas por tarefa	Tarefa 1 = 2 heurísticas violadas Tarefa 2 = 2 heurísticas violadas Tarefa 3 = 2 heurísticas violadas Tarefa 4 = 2 heurísticas violadas Tarefa 5 = 0 heurísticas violadas
% de tarefas concluídas sem violações críticas	Tarefas sem problema grave ÷ total × 100 1 ÷ 5 × 100 = 0,2 = 20%
Nº de problemas encontrados por heurística	Agrupamento após inspeção Heurística 1 = 1 problema Heurística 4 = 2 problemas Heurística 5 = 2 problemas Heurística 8 = 2 problema Heurística 9 = 1 problema

Eficiência:

INDICADOR	RESULTADO
Tempo médio para concluir cada tarefa	Tarefa 1 = 2:10 minutos Tarefa 2 = 1:23 minutos Tarefa 3 = 1:16 minutos Tarefa 4 = 1:07 minutos Tarefa 5 = 2:08 minutos
Nº de cliques necessários por tarefa	Tarefa 1 = 30 cliques Tarefa 2 = 20 cliques Tarefa 3 = 10 cliques Tarefa 4 = 8 cliques Tarefa 5 = 30 cliques
Nº de erros cometidos por tarefa	Tarefa 1 = 2 erros Tarefa 2 = 0 erros Tarefa 3 = 0 erros Tarefa 4 = 0 erros Tarefa 5 = 0 erros

Satisfação:

INDICADOR	RESULTADO
Pontuação no questionário SUS (0–100)	61 - O site tem problemas visíveis de consistência, feedback, contraste e prevenção de erros. Não é um site péssimo, mas também não é bom. Um SUS de 61 indica usabilidade próxima à média aceitável, de 68 pontos.

Avaliação subjetiva por escala Likert (1–5)	Tarefa 1: 3,2 - Dificuldade para encontrar o botão de login e feedback fraco Tarefa 2: 3,8 - Funciona, mas com alguns produtos incompletos Tarefa 3: 2,9 - Pior tarefa (inconsistência forte) Tarefa 4: 3,5 - Falta de confirmação ao excluir Tarefa 5: 4,8 - Fluxo bom

9. Conclusão

A avaliação heurística do site do Supermercado Condor revelou que, embora seja possível realizar compras online, o website apresenta diversos problemas de usabilidade que comprometem a experiência do usuário. As principais violações identificadas relacionam-se à consistência, prevenção de erros, visibilidade do status do sistema e estética minimalista, resultando em uma pontuação SUS de 61 e média de satisfação de 3.5 na escala Likert. Tais issues, especialmente na navegação por categorias e controle do carrinho, indicam que o sistema ainda não atende plenamente aos princípios de usabilidade de Nielsen. Recomenda-se a implementação das sugestões de melhoria propostas, visando elevar a eficácia, eficiência e satisfação dos usuários, tornando o processo de compra mais intuitivo e confiável.